

Вариант 42

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 47)e^{x-46}$ на отрезке $[45; 47]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 17\sqrt{2}\cos x + 17x - \frac{17\pi}{4} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 + \frac{19\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{19\sqrt{3}}{2}x - 19\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 97\cos x - 99x + 62$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 29x - 26\sin x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 85\cos x + 87x + 56$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 85\sin x - 87x + 56$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\cos x + \frac{114}{\pi}x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{60}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{96}{\pi}x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 17\sin x + \frac{102}{\pi}x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\tg x - 36x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\tg x - 20x + 36$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\tg x - 24x - 6\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 39x - 39\tg x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x - 18\tg x - 34$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 29\tg x - 58x + 14, 5\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 124x - 62\tg x - 31\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 66)e^{x-66}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (34 - x)e^{x+34}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (70 - x)e^{70-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 63)e^{63-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 4)^{12}$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^{11} - 11x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 7) + 3$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 11) - 12x + 16$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(8x) + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(2x) - 2x + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 8x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 5x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18) e^{x-11}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 36x + 36) e^{x+33}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 39x + 39) e^{9-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 15)^2 e^{x-20}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 7)^2 e^{x-14}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{8-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{17-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x + 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 10 \sin x + 1$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18) e^{17-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 3) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 14$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 5$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 19$ на отрезке $[-30; -10]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 81$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 27$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 3$ на отрезке $[3; 12]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 7$ на отрезке $[-11; -2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 - 20x + 9$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 63x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 13,5x^2 + 42x + 20$ на отрезке $[6; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 13,5x^2 - 30x - 25$ на отрезке $[-16; -8]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -7 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 8]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 54$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 8$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 9$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 4$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 17$ на отрезке $[3; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 89$ на отрезке $[5; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 79]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[139; 149]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 14$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 25$ на отрезке $[1; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 8x + 3$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 45$ на отрезке $[7; 34]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[2; 8]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 7x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 19$ на отрезке $[8; 21]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 169}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ на отрезке $[0, 5; 11]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[-23; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{392}{x} + 2x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{625}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{576}{x} + 10$ на отрезке $[0, 5; 30]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{512}{x} + 6$ на отрезке $[-29; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (17 - x)e^{18-x}$ на отрезке $[11; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (18 - x)e^{x-17}$ на отрезке $[11; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 8)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 45x - 45)e^x$ на отрезке $[-4; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 17x - 17)e^{x+19}$ на отрезке $[-23; -4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 4x - 4)e^{-4-x}$ на отрезке $[-10; -2]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 26x + 26)e^{26-x}$ на отрезке $[25; 31]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 26)^2 e^{x-26}$ на отрезке $[24, 5; 31]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)^2 e^{x-16}$ на отрезке $[3; 17]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 21)^2 e^{-21-x}$ на отрезке $[-22; -20]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 37)^2 e^{-35-x}$ на отрезке $[-36; -34]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 5)^5 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 4) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 6) - 10x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 18x + 36 \ln x + 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \ln x + 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - 9x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - 16x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 30 \sin x - 15\sqrt{3}x + 2, 5\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -29 - 10\pi + 40x - 40\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-51 + 18x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 34}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 89}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{17 + 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3(-221 + 30x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 + 4x + 17) - 10$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 + 12x + 43) + 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-193 - 30x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{-22 - 12x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2 - 16x + 71}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2 - 4x + 8}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-99 - 20x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2(x + 5) + 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2(x + 3) + 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 5)^2(x + 7) + 4$ на отрезке $[-6; -4]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x - 10) + 2$ на отрезке $[-1; 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 13e^x + 9$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-10; 2]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 20$ на отрезке $[-4; 1]$.